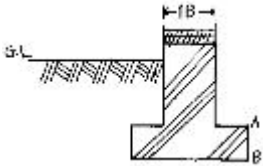


1과목 : 건축구조

1. 말뚝지정에 관한 설명 중 잘못된 것은?

- ① 나무말뚝 머리는 상수면 위에서 자른다.
- ② 말뚝 간격은 말뚝머리 직경의 2.5배 이상으로 한다.
- ③ 기성콘크리트 말뚝간격은 75cm 이상으로 한다.
- ④ 철제말뚝 간격은 90cm 이상으로 한다.

2. 그림에서 콘크리트 기초판(footing)의 두께 AB는 얼마 이상으로 해야 하는가?



- ① 20cm
- ② 15cm
- ③ 10cm
- ④ 5cm

3. 보강콘크리트 블록조에서 벽량은 얼마 이상으로 해야 하는가?

- ① 10 cm/m²
- ② 15 cm/m²
- ③ 20 cm/m²
- ④ 25 cm/m²

4. 벽돌벽체의 내쌓기에서 내쌓는 길이는 최대 얼마 이하로 하는가?

- ① 1.0B
- ② 1.5B
- ③ 2.0B
- ④ 3.0B

5. 철근콘크리트 내력벽에 배근할 철근 직경은 최소 얼마 이상으로 하는가?

- ① D10
- ② D13
- ③ D16
- ④ D19

6. 조적식구조에서 내력벽으로 둘러싸인 부분의 최대 바닥 면적은 얼마를 넘을 수 없는가?

- ① 40m²
- ② 60m²
- ③ 80m²
- ④ 100m²

7. 철골구조에서 판보(plate girder)의 구성부재 명칭으로서 관계가 없는 것은?

- ① 플랜지 앵글
- ② 스티프너
- ③ 웨브 플레이트
- ④ 래티스

8. 철골구조에서 클리어런스(Clearance)의 뜻에 해당하는 것은?

- ① 재축방향의 리벳 중심선
- ② 게이지라인 상의 리벳 간격
- ③ 리벳으로 접합되는 재의 총두께
- ④ 리벳과 수직재면과의 거리

9. 목재 미서기문에서 윗흄대의 흄의 깊이는 얼마정도로 하는가?

- ① 0.5cm
- ② 1cm
- ③ 1.5cm
- ④ 2cm

10. 목재 틀계단 구조에 대하여 설명한 내용이다. 잘못된 내용

은?

- ① 주턱에 주로 많이 이용된다.
- ② 디딤판의 두께는 2.5?3.0cm 정도로 한다.
- ③ 구조로는 옆판, 디딤판, 철판으로 구성된다.
- ④ 디딤판은 옆판에 통장부맞춤 쇠기 치기로 한다.

11. 목조 왕대공지붕틀에서 압축력을 받는 부재는?

- ① 왕대공
- ② 빔대공
- ③ 달대공
- ④ 평보

12. 철근콘크리트 보의 유효충은 간사이의 얼마정도가 적당한가?

- ① 1/6 - 1/8
- ② 1/8 - 1/10
- ③ 1/10 - 1/15
- ④ 1/16 - 1/20

13. 조적식 구조에서 간막이벽의 두께는 최소 얼마 이상으로 하는가?

- ① 9cm
- ② 12cm
- ③ 15cm
- ④ 20cm

14. 목구조 벽체의 수평력에 대한 안정성을 보강하기 위한 조치로서 가장 유리한 것은?

- ① 가새
- ② 버팀대
- ③ 처마도리
- ④ 켈대

15. 목조계단에서 계단 나비가 1.2m 이상이 될 때 디딤판의 처짐, 보행진동 등을 막기 위하여 중간에 댄 보강재는?

- ① 계단명에
- ② 철판
- ③ 엄지기둥
- ④ 달대

16. 흙막이공법에서 터파기 주위의 토사가 무너지지 않도록 알맞은 각도를 두어 굴삭하는 방식은?

- ① 오픈컷 공법
- ② 수평버팀대 공법
- ③ 아치형 공법
- ④ 아일랜드 공법

17. 벽돌조 조적법 중 가장 튼튼한 내력벽 쌓기는?

- ① 영국식 쌓기
- ② 미국식 쌓기
- ③ 네덜란드식 쌓기
- ④ 플레밍식 쌓기

18. 철근 배근에서 이형철근을 사용하는 경우에 갈고리를 만들지 않아도 되는 곳은?

- ① 늑근
- ② 주근
- ③ 띠철근
- ④ 굴뚝

19. 철근콘크리트 기둥의 최소 단면적은 얼마 이상인가?

- ① 400cm²
- ② 500cm²
- ③ 600cm²
- ④ 700cm²

20. 보통 철근콘크리트 원형기둥의 최소 주근개수는?

- ① 2개 이상
- ② 4개 이상
- ③ 5개 이상
- ④ 6개 이상

2과목 : 건축재료

21. 목재에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 목재의 강도는 비중과 비례한다.
- ② 함수율이 작을수록 강도는 커진다.
- ③ 팽창 수축율은 비중이 클수록 작다.
- ④ 팽창 수축은 함수율과 관계가 있다.

22. 석재 중 변성암에 속하는 것은?

- ① 안산암 ② 석회암
- ③ 응회암 ④ 사문암

23. 다음 중 내화도가 가장 큰 석재는?

- ① 화강암 ② 대리석
- ③ 석회암 ④ 응회암

24. 방사능 차폐능력이 있는 시멘트는?

- ① 조강 포틀랜드시멘트
- ② 중용열 포틀랜드시멘트
- ③ 고로 시멘트
- ④ 알루미나 시멘트

25. 상호 짝지어진 것 중 관련이 없는 것은?

- ① 클링커타일 - 점토
- ② 리그노이드 - 마그네사
- ③ 킨스시멘트 - 석고
- ④ 테라조 - 페티

26. 콘크리트의 배합에서 물시멘트비와 가장 관계가 있는 것은?

- ① 강도 ② 내구성
- ③ 내화성 ④ 내수성

27. 고로시멘트의 특징이 아닌 것은?

- ① 댐 공사에 좋다.
- ② 보통 포틀랜드시멘트보다 비중이 크다.
- ③ 초기강도는 약간 낮지만 장기강도는 높다.
- ④ 화학저항성이 크다.

28. 철근콘크리트용 골재에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 골재의 알 모양은 구(球)형에 가까운 것이 좋다.
- ② 골재의 표면은 매끈한 것이 좋다.
- ③ 골재는 크고 작은 알이 골고루 섞여 있는 것이 좋다.
- ④ 골재에는 염분이 섞여 있지 않는 것이 좋다.

29. 내화벽돌이란 소성온도가 얼마 이상인 것을 말하는가?

- ① S.K 11 이상 ② S.K 21 이상
- ③ S.K 26 이상 ④ S.K 36 이상

30. 표준형벽돌 치수에 알맞은 것은?

- ① 210×100×60mm ② 210×100×57mm
- ③ 190×90×57mm ④ 190×90×60mm

31. 석재 조각물 대신에 사용되는 장식용 점토 제품은?

- ① 콘크리트 ② 인조석
- ③ 테라조 ④ 테라코타

32. 벽돌의 품질등급에서 1종 붉은벽돌의 압축 강도는?

- ① 100 kgf/cm² 이상 ② 150 kgf/cm² 이상
- ③ 210 kgf/cm² 이상 ④ 300 kgf/cm² 이상

33. 함석판 잇기 지붕공사에 사용하는 골함석의 두께로서 가장 적합한 것은?

- ① # 24 ~ 27 ② # 28 ~ 31
- ③ # 32 ~ 35 ④ # 36 ~ 40

34. 유리의 열전도율은 콘크리트의 얼마 정도인가?

- ① 2배 ② 같다.
- ③ 1/2 ④ 1/3

35. 목재의 착색에 사용하는 도료 중 가장 적당한 것은?

- ① 오일스테인 ② 연단도료
- ③ 래커(lacquer) ④ 크레오소오트

36. 목면, 마사, 양모, 폐지 등을 혼합하여 만든 원지에 스트레이트 아스팔트를 침투시킨 두루마리 제품 이름은?

- ① 아스팔트 루우핑 ② 아스팔트 싱글
- ③ 아스팔트 펠트 ④ 아스팔트 시이트

37. 미장바름 재료 중에서 수경성인 것은?

- ① 진흙 ② 소석회
- ③ 돌로마이트플라스터 ④ 소석고

38. 강화유리에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 유리를 가열한 후 급냉시켜 만든다.
- ② 보통 유리보다 강도가 크다.
- ③ 파괴되면 작은 알갱이로 분산된다.
- ④ 절단, 가공이 쉽다.

39. 목재에서 기건재의 함수율로 옳은 것은?

- ① 40~80% ② 30%
- ③ 12~18% ④ 0%

40. 창유리의 강도란 일반적으로 어떤 것을 말하는가?

- ① 압축강도 ② 인장강도
- ③ 휨강도 ④ 전단강도

3과목 : 건축계획 및 제도

41. 도면에서 상상선 또는 일정쇄선과 구별할 필요가 있을 때 사용되는 선은?

- ① 점선 ② 파선
- ③ 파단선 ④ 일정쇄선

42. 도면에서 그림과 같은 목재의 재료표시 명칭으로 옳은 것은?



- ① 구조재 ② 보조재
- ③ 치장재 ④ 인조재

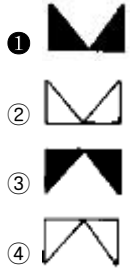
43. 제도용지의 가로길이의 세로길이의 비는?

- ① 2:1 ② 루트 2 : 1
③ 3:1 ④ 루트 3 : 1

44. 제도용지 A2의 크기는 A0용지의 얼마정도의 크기인가?

- ① 1/2 ② 1/4
③ 1/8 ④ 1/16

45. 건축도면에서 주기준선의 표시기호로 옳은 것은?



46. 등각투상도에서 축과 축사이의 각도로 적합한 것은?

- ① 45° ② 60°
③ 90° ④ 120°

47. 배치도에 표시하지 않아도 되는 것은?

- ① 건물의 위치 ② 축척
③ 각실의 위치 ④ 대지 경계선

48. 기본설계도를 작성할 때 해당하지 않는 것은?

- ① 배치도 ② 평면도
③ 건물개요 ④ 구조도

49. 경사지붕 물매와 같이 비교적 물매가 클 때 사용하는 물매 표시법은?

- ① 분자를 1로 한 분수
② 분모를 10으로 한 분수
③ 분모를 100로 한 분수
④ 분모를 200으로 한 분수

50. 컴퓨터의 기억용량을 나타내는 단위 중 가장 최소의 단위는?

- ① Bit ② Byte
③ KB ④ MB

51. 도면의 표시기호로 옳지 않은 것은?

- ① L: 길이 ② H: 높이
③ W: 폭 ④ A: 용적

52. 보강블록조 도면에서 블록 1단의 높이는?

- ① 10cm ② 15cm
③ 20cm ④ 40cm

53. 임의의 점을 지정할 때 원점을 기준으로 좌표를 지정하는 방법은?

- ① 머신좌표 ② 상대좌표
③ 절대좌표 ④ 증분좌표

54. 사람이나 차, 또는 화물 등의 흐름을 도식화하여 나타낸 설

계도면은?

- ① 동선도 ② 구상도
③ 조직도 ④ 면적도표

55. 투시도 용어 중 물체와 시점 사이에 기면과 수직인 직립평면을 나타내는 것은?

- ① 지반면(G.P) ② 화면(P.P)
③ 수평면(H.P) ④ 기선(G.L)

56. CAD시스템의 입력장치에 해당되지 않는 것은?

- ① 키보드 ② 플로터
③ 마우스 ④ 디지털타이저

57. 건축물 표현에서 사람을 나타내는 목적으로 적당하지 않은 것은?

- ① 건축물 크기 ② 공간의 깊이와 높이
③ 공간내 질감 ④ 공간용도

58. 건축도면을 작도할 때 사용되는 투상법은?

- ① 제1각법 ② 제2각법
③ 제3각법 ④ 제4각법

59. 스테럽(늑근)이나 띠철근을 철근 배근도에서 표시할 때 사용하는 선은?

- ① 가는실선 ② 파선
③ 굵은실선 ④ 쇄선

60. 다음 중 그림을 입력하기에 적당한 장치는?

- ① 키보드 ② 마우스
③ 타블렛 ④ 스캐너

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	①	②	③	①	③	④	④	③	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	③	①	①	①	①	①	②	③	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	④	④	②	④	①	②	②	③	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	③	②	③	①	③	④	④	③	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	③	②	②	①	④	③	④	②	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	③	③	①	②	②	③	③	①	④